

Отчет по лабораторной работе №2

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Виноградова М.А

24 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2025-2026_os2

Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

Задание

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух конечных устройств (персональных компьютеров). Задать конечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.
2. Запустить на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика Wireshark. Проанализировать ARP-трафик, а также эхо-запросы в ICMP-, UDP- и TCP-режимах.
3. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и конечного устройства. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24, присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24. Проверить связь.
4. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и конечного устройства. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24, присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24. Проверить связь.

Выполнение лабораторной работы

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Запускаем GNS3 VM и GNS3. Создаём новый проект prg-gns-01.

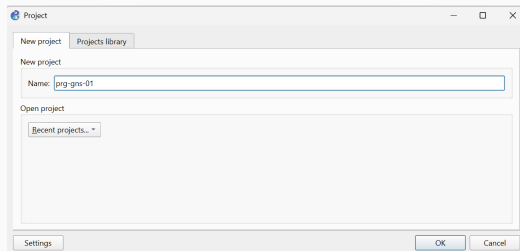


Рис. 1: Создание проекта prg-gns-01

Размещаем коммутатор Ethernet и два VPCS, соединяем их.



Рис. 2: Топология простейшей сети в GNS3

Просматриваем синтаксис возможных для ввода команд VPCS.

```
VPCS> /?  
?  
arp                Shortcut for: show arp. Show arp table  
clear ARG          Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history  
dhcp [OPTION]      Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP  
disconnect         Exit the telnet session (daemon mode)  
echo TEXT          Display TEXT in output. See also set echo ?  
help              Print help  
history            Shortcut for: show history. List the command history  
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?  
load [FILENAME]    Load the configuration/script from the file FILENAME  
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?  
quit              Quit program  
relay ARG ...      Configure packet relay between UDP ports. See relay ?  
rlogin [ip] port   Telnet to port on host at ip (relative to host PC)  
save [FILENAME]    Save the configuration to the file FILENAME  
set ARG ...        Set VPC name and other options. Try set ?  
show [ARG ...]     Print the information of VPCs (default). See show ?  
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds  
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST  
version            Shortcut for: show version  
  
To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.  
VPCS> █
```

Рис. 3: Просмотр синтаксиса возможных для ввода команд VPCS в GNS3

Настраиваем IP-адресацию PC1.

```
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 4: Настройка IP-адресации PC1

Настраиваем IP-адресацию PC2.

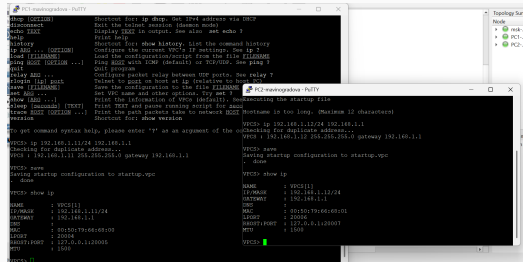
```
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 5: Настройка IP-адресации PC2

Проверяем связь между PC1 и PC2.



The image shows two PuTTY terminal windows. The left window, titled 'PC1-mavrogabov-PuTTY', displays the configuration of a VPCS (Virtual Packet Computer System) device. The user enters various commands to set the IP address to 192.168.1.11, set the gateway to 192.168.1.1, and save the configuration to 'startup.vpc'. The right window, titled 'PC2-mavrogabov-PuTTY', shows the configuration for a second VPCS device with IP address 192.168.1.12 and the same gateway. Both windows show the output of the 'show ip' command, confirming the IP addresses and gateway settings.

```
PC1-mavrogabov-PuTTY
>help [OPTION]
Shortcut for: ip show. Get IP address via DHCP
disconnect
Exit the telnet session (daemon mode)
>echo EXEC
Display EXEC in output. See also: set echo ?
>help
Print help
>history
Shortcut for: show history. List the command history
>ip add ... [OPTION]
Configure the current VPCS's IP settings. See ip ?
>load [FILENAME]
Load the configuration/script from the file FILENAME
>load EXEC [OPTION] ...
Load EXEC with EXEC (default) or TCP/UDP. See ip ?
>quit
Quit program
>relay add ...
Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
>relay in [ip] port
Telnet to port on host at ip (relative to host ip)
>save [FILENAME]
Save the configuration to the file FILENAME
>set exec ...
Set VPC name and other options. Try set ?
>show [CMD] ...
Print the information of VPCS (default). bookmarking the startup file
>show commands [TEXT]
Print TEXT and parse running script for EXEC
>trace EXEC [OPTION] ...
Print the path packets take to network EXEC hostname
>version
Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

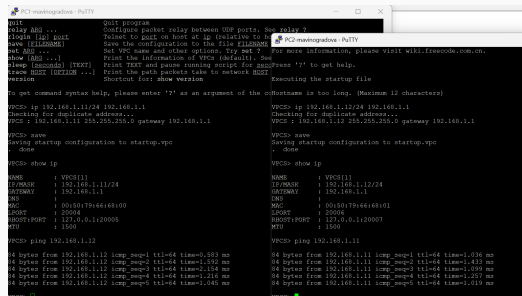
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME : VPCS[1]
IP/PHONE : 192.168.1.11/24
GATEWAY : 192.168.1.1
MAC :
NIC : 80:50:79:64:64:00
LPORT : 20084
RPORT/PORT : 127.0.0.1:20005
MTU : 1500
VPCS>

PC2-mavrogabov-PuTTY
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME : VPCS[1]
IP/PHONE : 192.168.1.12/24
GATEWAY : 192.168.1.1
MAC :
NIC : 80:50:79:64:64:01
LPORT : 20086
RPORT/PORT : 127.0.0.1:20007
MTU : 1500
VPCS>
```

Рис. 6: Проверка связи между PC1 и PC2

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Запускаем захват трафика на соединении PC1-коммутатор.



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'PC1-minivgadovs - PuTTY' and the right window is titled 'PC2-minivgadovs - PuTTY'. Both windows show the execution of a script that configures a VPC (Virtual Packet Capture) and then runs a packet capture on a specific interface.

```
quit
Relay ABI ... Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
Login (url host) Telnet to port on host at ip (relative to host)
Save (FILENAME) Save the configuration to the file FILENAME
Set ABI ... Set VPC name and other options. Try set ?
Show (ABI ...) Print the information of VPC (default). See
Sleep (seconds) (TEXT) Print TEXT and pause running script for seconds.
Trace HOST (SECTION ...) Print the path packets take to network HOST
Version Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS> ip 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME      | VPCS[1]
IP/MASK   | 192.168.1.11/24
GATEWAY   | 192.168.1.1
DNS       |
MAC       | 00:50:79:46:68:00
LPORT     | 20004
RHOST:PORT | 127.0.0.1:20005
MTU       | 1500
VPCS> ping 192.168.1.12
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.583 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.592 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.154 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.216 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.045 ms

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS> ip 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME      | VPCS[1]
IP/MASK   | 192.168.1.12/24
GATEWAY   | 192.168.1.1
DNS       |
MAC       | 00:50:79:46:68:01
LPORT     | 20004
RHOST:PORT | 127.0.0.1:20007
MTU       | 1500
VPCS> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.036 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.433 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.099 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.257 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.019 ms
```

Рис. 7: Запуск захвата трафика на соединении PC1-коммутатор

Открывается окно Wireshark с захватом.

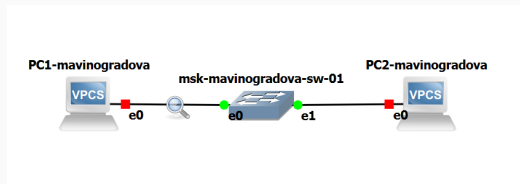


Рис. 8: Окно Wireshark после запуска захвата

Стартуем все узлы проекта.

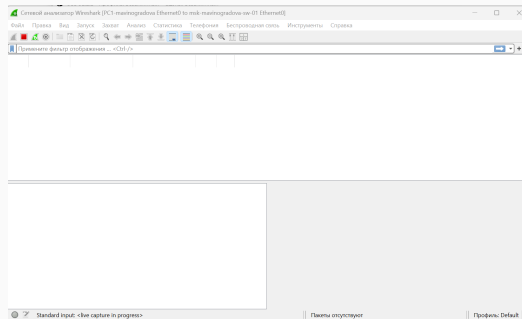


Рис. 9: Топология с запущенными узлами

Анализируем информацию по протоколу ARP в Wireshark.

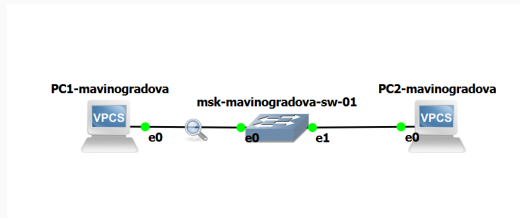


Рис. 10: Информация по протоколу ARP в Wireshark

Смотрим опции команды ping на PC-2.

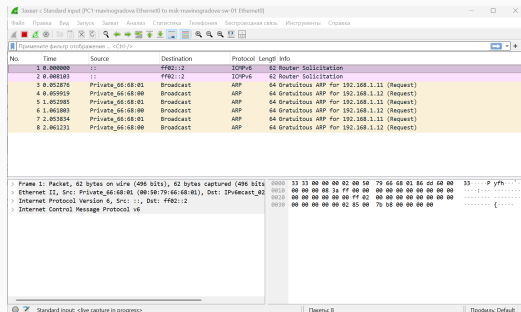


Рис. 11: Просмотр опций команды ping

Делаем один эхо-запрос в ICMP-режиме к PC-1.

```
VPCS> ping /?

ping HOST [OPTION ...]
  Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
Options:
  -1                ICMP mode, default
  -2                UDP mode
  -3                TCP mode
  -c count         Packet count, default 5
  -D                Set the Don't Fragment bit
  -f FLAG          Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
                      bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
  -i ms            Wait ms milliseconds between sending each packet
  -l size          Data size
  -P protocol      Use IP protocol in ping packets
                      1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
  -p port          Destination port
  -s port          Source port
  -T ttl           Set ttl, default 64
  -t                Send packets until interrupted by Ctrl+C
  -w ms            Wait ms milliseconds to receive the response

Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
       2. Use Ctrl+C to stop the command.

VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.823 ms

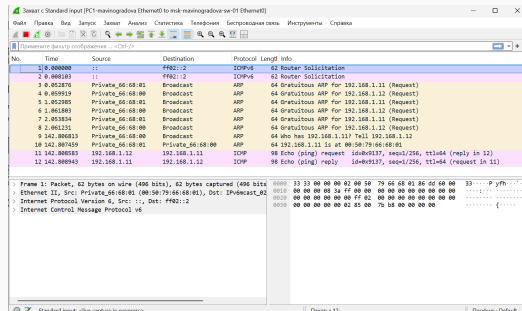
VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1
```

Рис. 12: Один эхо-запрос в ICMP-режиме

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.823 ms
```

Рис. 13: Анализ ICMP-пакетов в Wireshark

Делаем один эхо-запрос в UDP-режиме к PC-1.



Wireshark Standard input (PC1-mainingradova Ethernet) to rsk-mainingradova-sw-01 (Ethernet)

Apply display filter: `eth[0]`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.000189	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.052876	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	0.059919	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	1.052985	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
6	1.061893	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	2.053554	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
8	2.061231	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
9	142.006813	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
10	142.007459	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:01
11	142.008563	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=69137, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12)
12	142.008943	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=69137, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)

Frame 11: Packet, 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: IPv6cast_02
Internet Protocol Version 6, Src: ::, Dst: ff02::2
Internet Control Message Protocol v6

Standard input: click packet to reassemble | Packet 12 | Protocol: Default

Рис. 14: Один эхо-запрос в UDP-режиме

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -2 -c 1  
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=1.111 ms
```

Рис. 15: Анализ UDP-пакетов в Wireshark

Делаем один эхо-запрос в ТСР-режиме к РС-1.

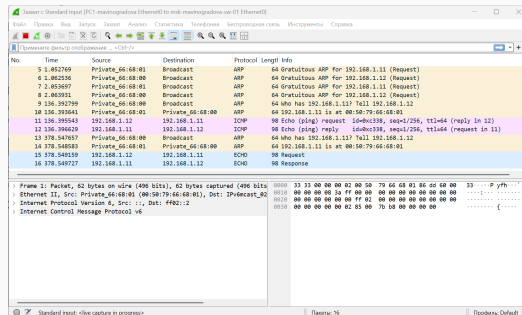


Рис. 16: Один эхо-запрос в ТСР-режиме

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -3 -c 1  
  
Connect    7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=5.658 ms  
SendData   7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.096 ms  
Close      7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=6.422 ms  
  
VPCS> █
```

Рис. 17: Анализ TCP-пакетов в Wireshark

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Создаём новый проект pr01-mar.

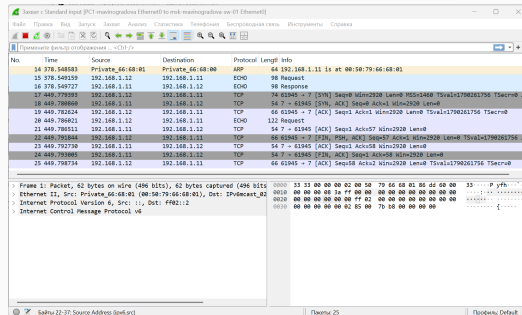


Рис. 18: Создание проекта pr01-mar

Размещаем VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR.

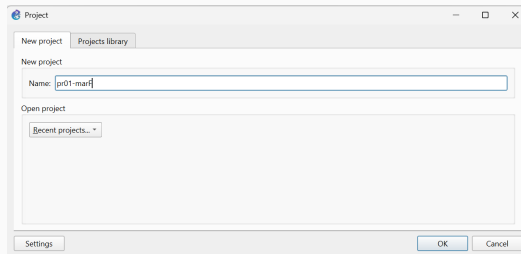


Рис. 19: Топология простейшей сети с маршрутизатором FRR в GNS3

Настраиваем IP-адресацию PC1.

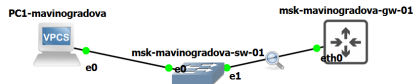


Рис. 20: Настройка IP-адресации PC1

Настраиваем IP-адресацию маршрутизатора FRR.

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

VPCS> █
```

Рис. 21: Настройка маршрутизатора FRR

Проверяем конфигурацию маршрутизатора.

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-mavinogradova-gw-01
msk-mavinogradova-gw-01(config)# exit
msk-mavinogradova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-mavinogradova-gw-01# configure terminal
msk-mavinogradova-gw-01(config)# interface eth0
msk-mavinogradova-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-mavinogradova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-mavinogradova-gw-01(config-if)# exit
msk-mavinogradova-gw-01(config)# memory
% Unknown command: memory
msk-mavinogradova-gw-01(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-mavinogradova-gw-01(config)# exit
msk-mavinogradova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-mavinogradova-gw-01#
```

Рис. 22: Проверка конфигурации FRR

Проверяем подключение к FRR.

```
msk-mavinogradova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-mavinogradova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-mavinogradova-gw-01# show interface brief

```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	192.168.1.1/24
eth1	down	default	
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

```
msk-mavinogradova-gw-01#
```

Рис. 23: Проверка подключения к FRR

Анализируем ICMP-пакеты между PC1 и FRR в Wireshark.

```
VPCS> ping 192.168.1.1  
  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=45.873 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.242 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.396 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.393 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.579 ms  
  
VPCS> █
```

Рис. 24: Анализ ICMP-пакетов между PC1 и FRR в Wireshark

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Создаём новый проект pr01-VyOS.

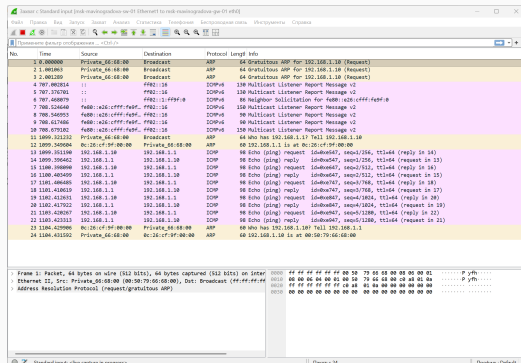


Рис. 25: Создание проекта pr01-VyOS

Размещаем VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS.

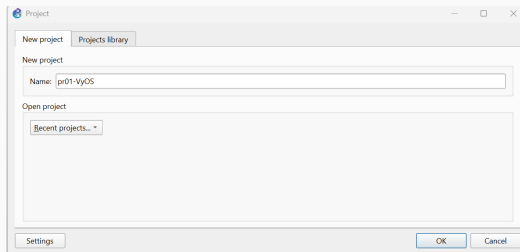


Рис. 26: Топология простейшей сети с маршрутизатором VyOS в GNS3

Настраиваем IP-адресацию PC1.

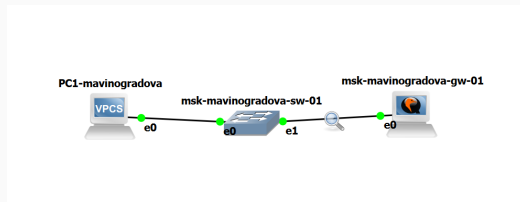


Рис. 27: Настройка IP-адресации PC1

Входим в VyOS, переходим в режим конфигурирования, меняем host-name.

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

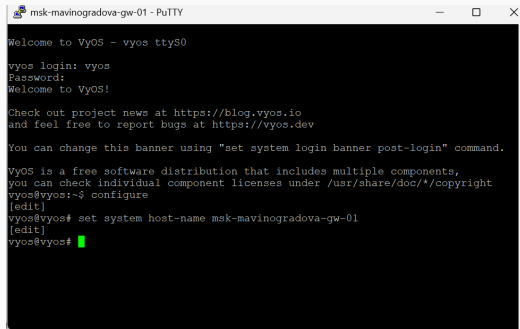
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20006
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20007
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Рис. 28: Вход в VyOS и переход в режим конфигурирования

Удаляем DHCP, задаём IP, выполняем compare / commit / save, смотрим интерфейсы.



```
msk-mavinogradova-gw-01 - PuTTY
Welcome to VyOS - vyos ttyS0
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-mavinogradova-gw-01
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 29: Полная настройка маршрутизатора VyOS

Проверяем подключение к VyOS.

```
msk-mavinogradova-gw-01 - PuTTY

Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-mavinogradova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 192.168.1.1/24
[edit system]
> host-name msk-mavinogradova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:75:32:fb:00:00
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Анализируем ICMP-пакеты между PC1 и VyOS в Wireshark.

```
VPCS> ping 192.168.1.1  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.061 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.390 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.690 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.478 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.843 ms  
VPCS> █
```

Рис. 31: Анализ ICMP-пакетов между PC1 и VyOS в Wireshark

Наблюдаем фоновый DHCP discover в Wireshark.

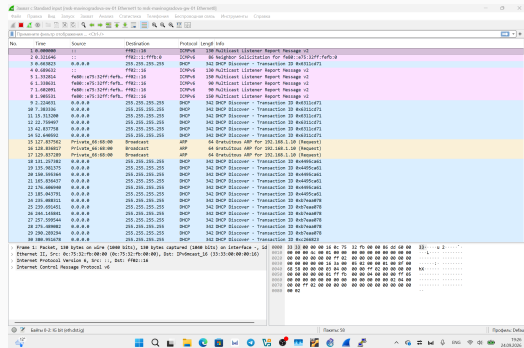


Рис. 32: Фоновый DHCP Discover в Wireshark

Общий результат успешной связи PC1 и VyOS.

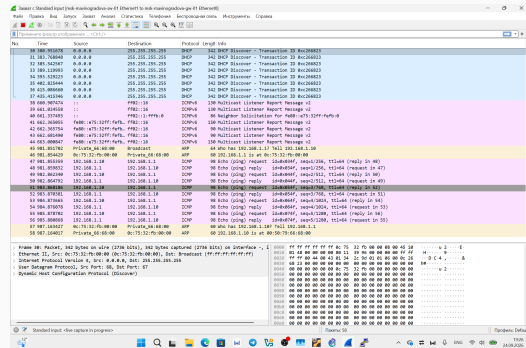


Рис. 33: Успешная связь между PC1 и VyOS

Выводы

Приобретены практические навыки построения простейших моделей сети в GNS3 и анализа трафика посредством Wireshark.

- Построена топология из коммутатора Ethernet и двух VPCS, заданы IP-адреса в сети 192.168.1.0/24, проверена связь.
- С помощью Wireshark проанализирован ARP-трафик, а также эхо-запросы в ICMP-, UDP- и TCP-режимах.
- Построены топологии с маршрутизаторами FRR и VyOS, настроены IP-адреса на интерфейсах (192.168.1.1/24), проверена связь между конечным устройством и маршрутизаторами.
- В Wireshark зафиксированы пакеты ARP, ICMP Echo Request/Reply, UDP и TCP, подтверждающие корректную работу сети на канальном, сетевом и транспортном уровнях.